Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Khoa Công Nghệ Thông Tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

(Sinh viên phải đóng tờ này vào báo cáo)

Họ và tên: **LÊ CHÍ KHA** MSSV: **2200002544**

Chuyên ngành: **Khoa học dữ liệu** Lớp: **22DTH4C**

Email: **Lechikha.hn0209@gmail.com** SĐT: **0358585994**

Tên đề tài: **DỰ BÁO LƯỢNG MƯA VÀ NGUY CƠ LŨ LỤT TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM SỬ DỤNG MÔ HÌNH LSTM**

Giáo viên hướng dẫn: **Ths.Phạm Đình Tài**

Thời gian thực hiện: **10 / 06 / 2025 đến 05 / 08 /2025**

MÔ TẢ ĐỀ TÀI:

Đề tài **"Dự báo lượng mưa và nguy cơ lũ lụt tại khu vực miền Trung Việt Nam sử dụng mô hình LSTM"** Miền Trung thường xuyên hứng chịu mưa lớn, bão và lũ lụt gây thiệt hại nặng nề, vì vậy việc dự báo chính xác lượng mưa sẽ giúp cơ quan chức năng và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro. Nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu lượng mưa và các yếu tố khí tượng từ các trạm đo và nguồn công khai, thực hiện tiền xử lý dữ liệu, xây dựng và huấn luyện mô hình LSTM, sau đó đánh giá bằng các chỉ số thống kê như RMSE, MAE, MSE. Kết quả cho thấy mô hình có khả năng dự báo khá chính xác, mở ra tiềm năng ứng dụng trong hệ thống cảnh báo lũ sớm cho khu vực miền Trung.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:

1. Giới Thiệu.

Miền Trung Việt Nam thường xuyên mưa bão, cần dự báo chính xác để giảm thiệt hại. Vì thế mục tiêu dùng mô hình LSTM dự báo lượng mưa ngắn hạn, hỗ trợ cảnh báo lũ. Phạm vi nghiên cứu là một số tỉnh miền Trung, dữ liệu ngày – không xét yếu tố địa hình và mực nước.

2. Cơ Sở Lý Thuyết.

Chuỗi thời gian: có xu hướng, mùa vụ và nhiễu. LSTM: Ghi nhớ dài hạn nhờ cơ chế cổng, khắc phục hạn chế RNN. Đánh giá: MAE, RMSE, MAPE và sử dụng dữ liệu chuỗi 7 ngày để dự đoán lượng mưa ngày kế tiếp.

3. Thu Thập Và Tiền Xử Lý Dữ Liệu.

Nguồn: Trạm khí tượng, API, Kaggle. **Có bộ dữ liệu gồm:** 24.192 dòng, 38 cột, sạch. **Bước xử lý:** Lọc khu vực → gom nhóm ngày → chuẩn hóa [0,1] → tạo cửa sổ 7 ngày → chia train/test 80/20 → định dạng 3D cho LSTM.

4. Xây Dựng Mô Hình.

Thực hiện trên Google Colab (GPU), Python 3.x, dùng Pandas, Numpy, Scikit-learn, TensorFlow/Keras, Plotly, Folium; có cấu trúc 1 lớp LSTM (64 units) + 1 Dense; huấn luyện với MSE, Adam. Dự báo 7 ngày kế tiếp bằng auto-regressive, nghịch chuẩn hóa.

5. Kết Quả.

Dự báo RMSE thấp → dự báo khá chính xác, Hàm Loss giảm đều → hội tụ khá tốt. Lượng mua cao khi nhiệt độ 20 – 27 °C, độ ẩm cao; đa số <30 mm/ngày.

6. Kết Luận.

LSTM hiệu quả cho dự báo lượng mưa ngắn hạn. Có thể mở rộng thêm dữ liệu địa hình, mực nước, hoặc tích hợp hệ thống cảnh báo lũ.

YÊU CẦU:

- Có kiến thức, đam mê, hiểu biết về công nghệ mới như IoT, Mạng neural, Machine Learning, Deep Learning. …Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, kỹ năng trình bày văn bản trên máy tính tốt.
- Có tác phong làm việc chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc trong nhóm tốt.

Nội dung và yêu cầu đã được thông qua Bộ môn.

TP.HCM, ngày tháng năm 2025

Q. TRƯỞNG BỘ MÔN	**GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
ThS. Vương Xuân Chí	**ThS. Phạm Đình Tài**